

LAN kapcsolat

(Ethernet)

Készítette:
Kiss Gábor

Fogalmak

- Ethernet kapcsolók a 2. OSI rétegben működő berendezések
- Több (sok) porttal rendelkeznek, amelyekhez munkaállomások, szerverek, hubok, forgalomirányítók, más kapcsolók csatlakoztathatók
- A kapcsolók rendelkeznek: processzorral, memóriával, speciális áramkörökkel, operációs rendszerrel
- A portjaira kapcsolt eszközök között nagy sebességgel, kis késleltetéssel végez kapcsolást
- A kapcsolást a keretben foglalt célállomás MAC-címe alapján végzi
- A keretbe beágyazott protokollt (alapfunkciója szerint) nem vizsgálja
- Port –MAC-cím táblázato(ka)t tart fenn, amelynek alapján a beérkező kereteket a kimenő porthoz rendeli
- Ezt a táblázatot tanulással építi fel. A beérkező keretek forrás MAC-címéből tanulja meg, hogy az egyes MAC című készülékek a kapcsoló melyik portjára vannak csatlakoztatva
- Egy-egy porthoz több eszköz is csatlakozhat, Hub vagy másik kapcsoló segítségével

Fogalmak

- A kapcsolók, ellentétben a Hub-okkal, duplex működésre képesek
- A kapcsolók dedikált sávszélességet biztosítanak az egyes portjai közötti forgalom számára
- A kapcsolók portjai ún. mikro szegmenseket alkotnak. Ideális esetben a szegmens egyetlen (a portra csatolt) készülékből áll, így ütközés nem fordulhat elő
- A keretátvitel idejére két port között egy ún. virtuális áramkör jön létre, amelyen a keret áthalad. Ez a virtuális áramkör teljes (a portra) jellemző sávszélességet biztosít a kommunikáló gépek számára
- A kapcsoló portjai egyetlen szórási tartományt (broadcast domain) alkotnak. A szórásos üzeneteket és a többes küldés (multicast) üzeneteket a kapcsoló a bejövő port kivételével minden portára kiküldi
- Nem ismert célport esetén a keretet minden kimeneten továbbítja (elárasztás)

Kapcsoló szimbólumok

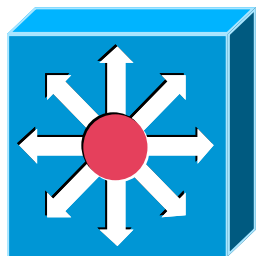
- A munkacsoportos kapcsolók többnyire közös alkalmazást végző felhasználók gépeit kapcsolják össze. Saját szerverrel rendelkeznek
- A többrétegű kapcsolók routing funkcióval is rendelkeznek. A router portjai között 3. rétegű irányítást, a kapcsoló portjai között 2. rétegű kapcsolás végeznek.

A portok konfigurálhatók egyik, vagy másik funkcióra.



Munkacsoportos
kapcsoló

Workgroup Switch

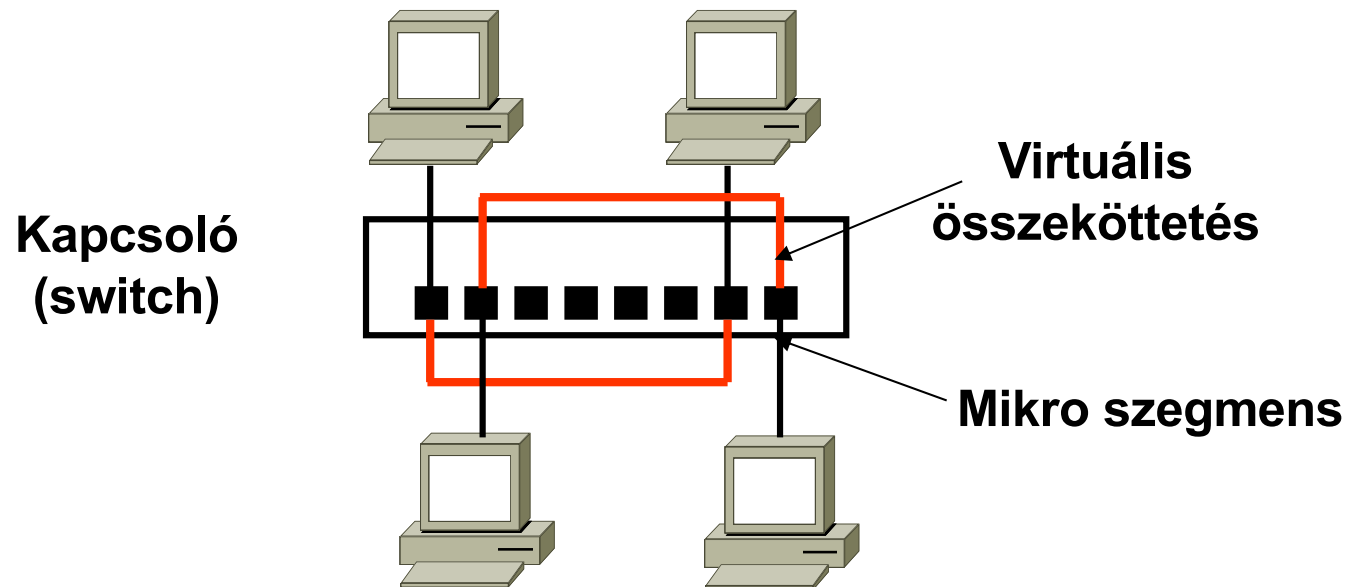


Többrétegű kapcsoló
Multilayer Switch

Ethernet kapcsolók

Mikro-szegmensek, virtuális összeköttetések

- A mikro-szegmensek kizárják az ütközést.
- A virtuális áramkörök dedikált sávszélességet biztosítanak a portok között.
- A kapcsoló biztosítja a port-párok közötti egyidejű kommunikációt.
- A kapcsolást hardver végzi, ezért gyors.
- Ugyanarra a portra irányuló egyidejű kerettovábbítás esetén felgyülemlő kereteket (torlódás) a kapcsoló pufferben tárolja. Keretvesztés csak a puffer telítődése esetén fordulhat elő.



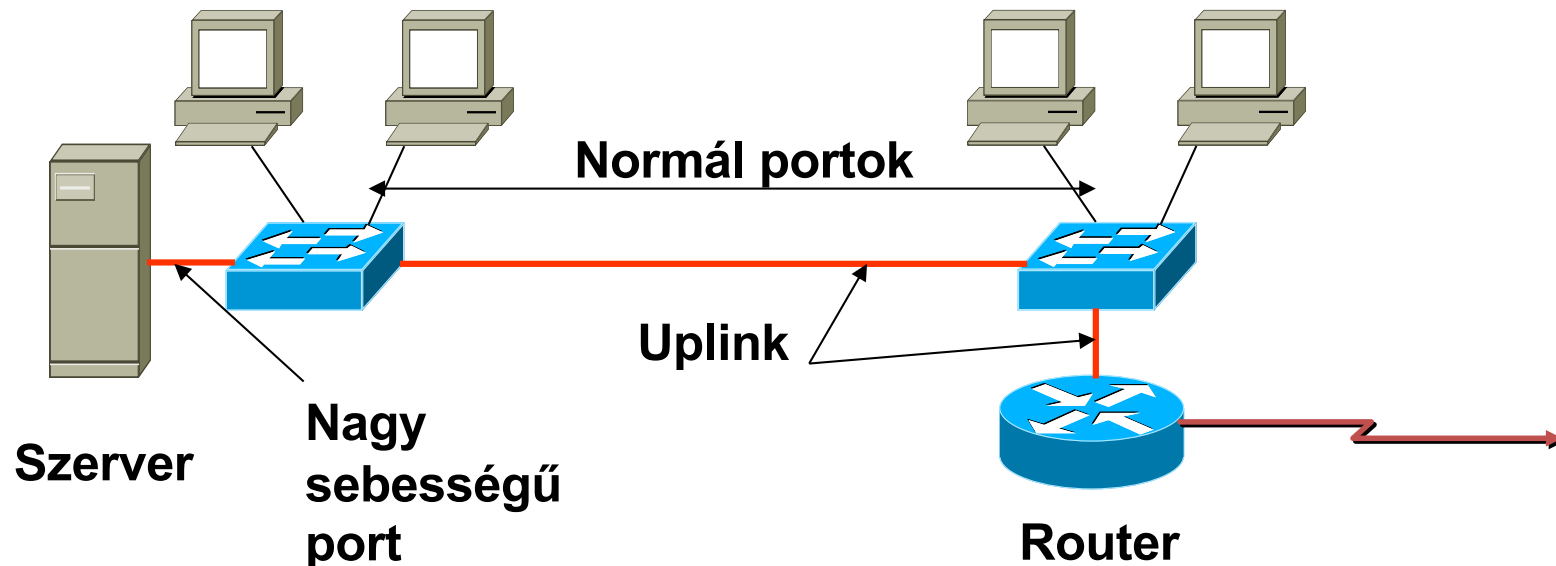
Ethernet kapcsolók

Szimmetrikus, aszimmetrikus kapcsolók

- Szimmetrikus kapcsolók azonos sebességű portokkal rendelkeznek
- Aszimmetrikus kapcsolók különböző sebességű portokkal rendelkeznek
A nagyobb sebességű portokat gerinchálózat céljára (kapcsoló-kapcsoló, kapcsoló-forgalomirányító összekötése), szerverek, nagysebességű munkaállomások hálózatra kapcsolása.

Különböző sebességű készülékek összekapcsolása

- Példa: 12 db 100Mbps és 2 db 1Gbps sebességű port



Ethernet kapcsolók

Duplex – fél-duplex átvitel

- A portok működési módja egyenként beállítható.
- Duplex: egyszerre kétirányú kommunikáció. Ha csak lehet ezt a módot használjuk.
- Fél duplex: Felváltva kétirányú kommunikáció. Csak akkor használjuk, ha Hub-ot kapcsolunk a portra, vagy a munkaállomás interfészkártyája nem alkalmas duplex átvitelre.
- A kapcsoló portok beállíthatók, hogy automatikusan felismerjék a kapcsolódó készülékek beállítását.

Több sebességű portok, automatikus sebesség kiválasztás

- A portok gyakran több sebességű kommunikációra képesek. Ezzel rugalmasan alkalmazkodhatnak a kapcsolódó készülékek sebességéhez.
- Példa: 10/100 Mbps vagy 10/100/1000 Mbps.
- A portok működési sebessége egyenként beállítható, vagy automatikus sebesség felismerés is beállítható.

Ethernet kapcsolók

Torlódások elkerülése, pufferek használata

- Torlódás akkor következhet be,
 - ha a bejövő port sebessége magasabb, mint a kimenőé
 - több porton egy időben bejövő kereteket ugyanazon a kimenő porton kell továbbítani
 - A fentiek együttes előfordulása
- A kapcsolók a bejövő kereteket torlódás esetén puffer memóriában tárolják.
- Az összes porthoz használt osztott puffer használata esetén a kapcsoló rugalmasan alkalmazkodik a különböző forgalmi helyzetekhez. Minden porthoz a szükséges mennyiségű puffer terület lesz lefoglalva.

Ethernet kapcsolók

A kerettovábbítás módjai

A kapcsolók bizonyos késleltetést okoznak a keretek továbbításában.

Ennek összetevői: keret beolvasása, cím kikeresése a kapcsoló táblából, ellenőrző összeg képzése, keret kiküldése a kimenő porton.

A késleltetést a lehető legkisebb értékre kell szorítani, ezért a kerettovábbítás módjának több változatát dolgozták ki:

- Tárol-továbbít (Store and forward)

A keretet teljes egészébe beolvassa, csak a megengedett legrövidebb kerethosszt elérő, hibátlan kereteket továbbítja. Ez a leglassúbb, de a legbiztonságosabb módszer.

- Gyors továbbítás (Cut through)

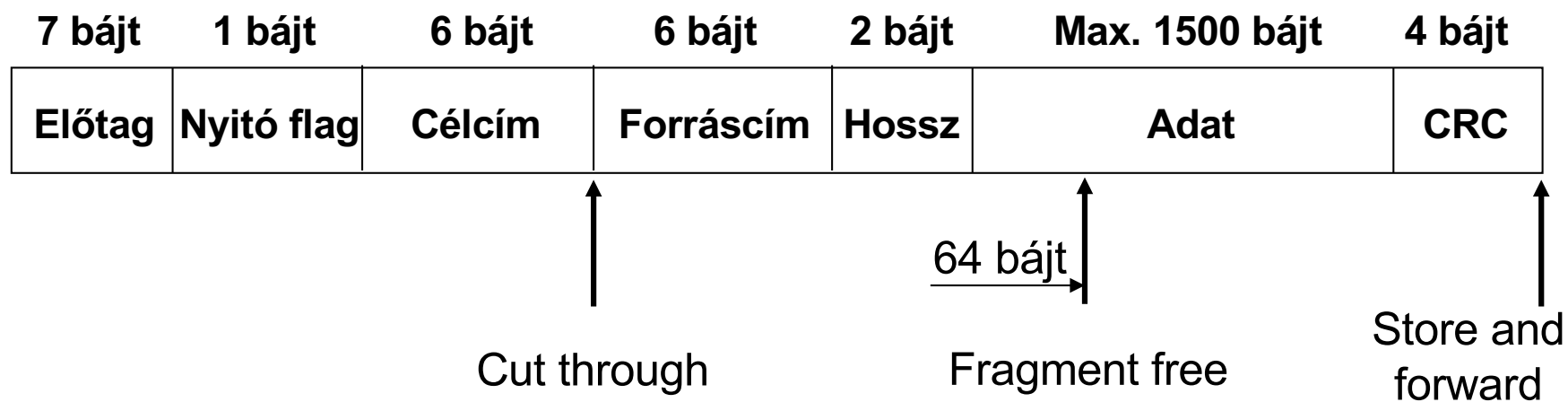
Nem várja meg a keret teljes beérkezését. Mihelyt beérkezik a célállomás MAC címe, a kimenő portot kikeresi a kapcsolótáblából, majd megkezd a keret kiküldését a kimenő porton. Túl rövid (runt) és hibás keretek is továbbítva lesznek. Ez a leggyorsabb, de a legkevésbé megbízható továbbítási mód.

Ethernet kapcsolók

A kerettovábbítás módjai (folytatás)

- Töredékmentes továbbítás (Fragment free)

Addig nem továbbítja a keretet, amíg legalább 64 bájtt (legrövidebb megengedett keret) be nem érkezik. Hibás CRC-s keretek is továbbítva lesznek.



A továbbítás megkezdésének legkorábbi ideje

Ethernet kapcsolók

A kapcsolótábla felépítése

A kapcsolótábla felépítése és kezelése hasonló a hidaknál alkalmazott megoldáshoz.

A kapcsolótábla tartalmazza:

- MAC cím
- Port azonosító
- A bejegyzés kora

Minden portján nyilvántartja a hozzákapcsolódó eszközök MAC címeit.

A MAC címeket a kapcsoló tanulás útján szerzi be.

A bejövő keretek forrás MAC címéből tanulja meg, hogy a különböző MAC című állomások a kapcsoló melyik portján érhetők el.

Ismeretlen cím esetén a keretet minden portján kiküldi (elárasztás).

Ethernet kapcsolók

A kapcsolótábla felépítése (folytatás)

A broadcast és a multicast kereteket minden portján kiküldi.

A bejegyzések újabb hivatkozások elmaradásakor elévülnek (pl. 300 másodperc múlva) és törlődnek a kapcsolótáblából.

Ennek szerepe az, hogy a lehetőleg kis méretűek legyenek a kapcsolótáblák, és hogy a kapcsolók automatikusan kövessék a topológia változásokat.

A MAC címek kézzel is a portokhoz rendelhetők, és maximalizálható az egyes portokhoz rendelhető MAC címek száma is. Ezzel fokozható a biztonság.

Ethernet kapcsolók

A portok fizikai kialakítása

- RJ-45 csatlakozó UTP kábel 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps sebességre
- ST és SC optikai csatlakozó optikai szál csatolására 100 Mbps, 1Gbps, 10 Gbps sebességre. A portok különböző szabványok szerint működnek. Az egyes szabványok szerint működő portok más-más optikai száltípusra, csatlakozótípusra, átviteli sebességre, áthidalható távolságra alkalmasak.
- Egyes kapcsolók modul interfésszel (is) rendelkeznek. Pl.: Gigabit Interface Converter (GBIC) csatlakozó. Különböző fizikai interfészek alakíthatók ki megfelelő modul bedugaszolásával.

Ethernet kapcsolók

Rögzített portszámú és moduláris kapcsolók

- A rögzített portszámú kapcsolók nem bővíthetők. Számtalan változatban kaphatók, ami a portok számát, típusát, szolgáltatásait illeti. Többnyire munkacsoportos kapcsolóként használják.
- A moduláris kapcsolók a fix portokon kívül bővítő kártyahelyekkel rendelkeznek, különböző portszámú és típusú kártyák befogadására.
- A kapcsolók kiválasztásának szempontjai: portok száma, típusa, a hálózat struktúrájában elfoglalt helye, teljesítménye, szolgáltatásai, ára.

Ethernet kapcsolók

Cisco Catalyst® 2950-24 kapcsoló

10/100
portok

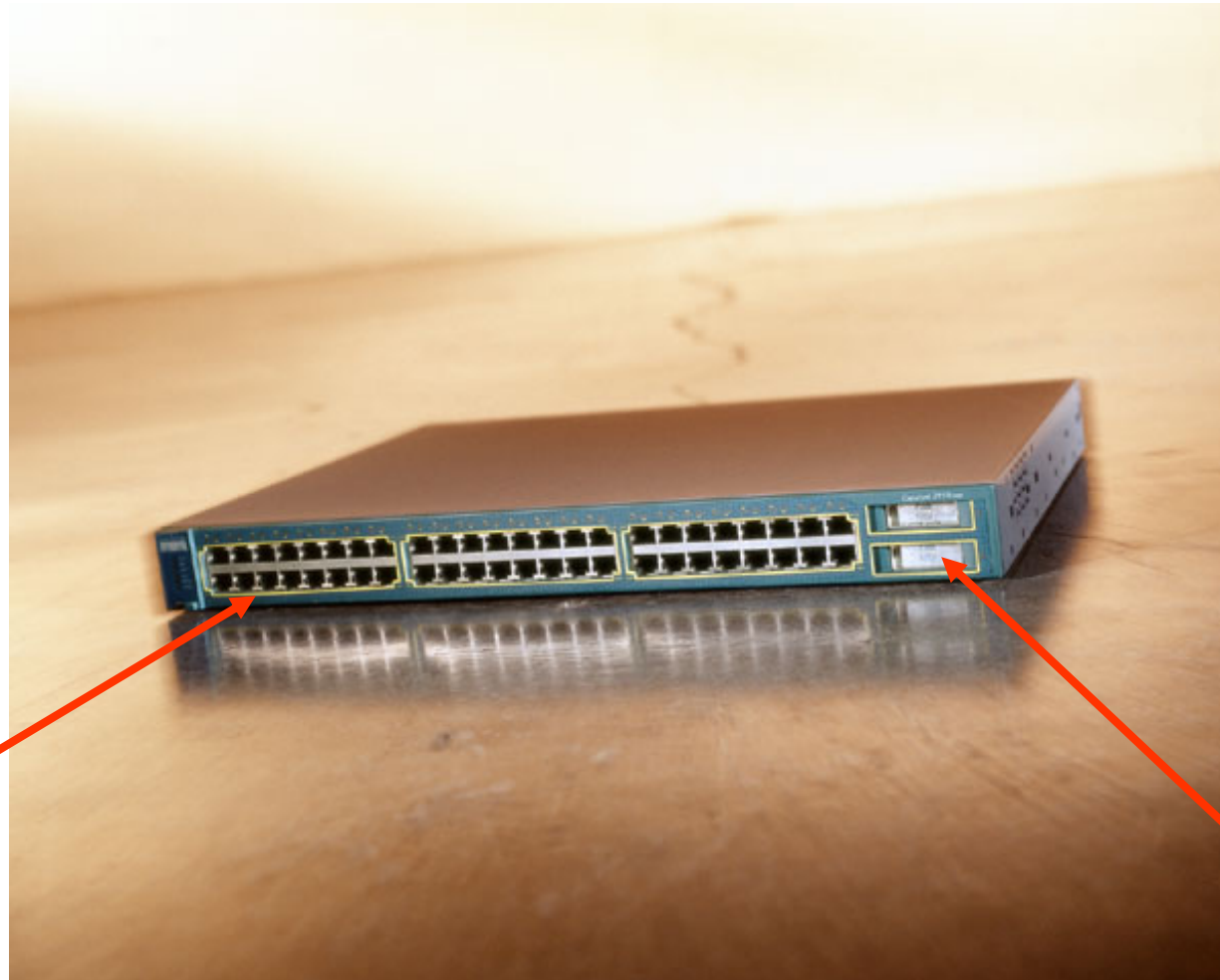


GBIC
portok

Ethernet kapcsolók

Cisco Catalyst® 2950G-48 kapcsoló

10/100
portok

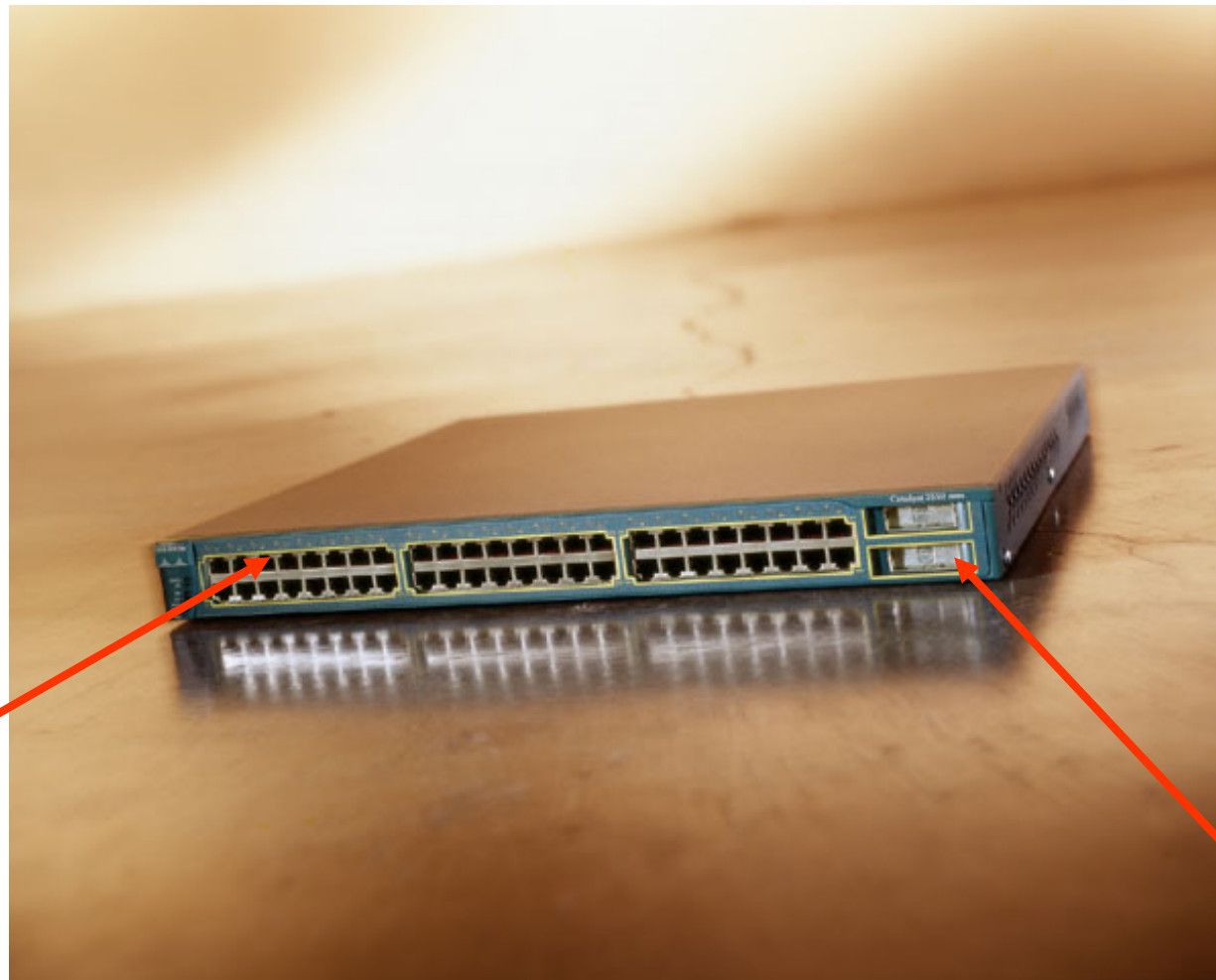


GBIC
portok

Ethernet kapcsolók

Cisco Catalyst® 3550 48 EMI kapcsoló

10/100
portok



GBIC
portok

Ethernet kapcsolók

Catalyst 6500 Series kapcsolók



Az Ethernet kapcsolók konfigurálása

A kapcsolók konfigurálható berendezések.

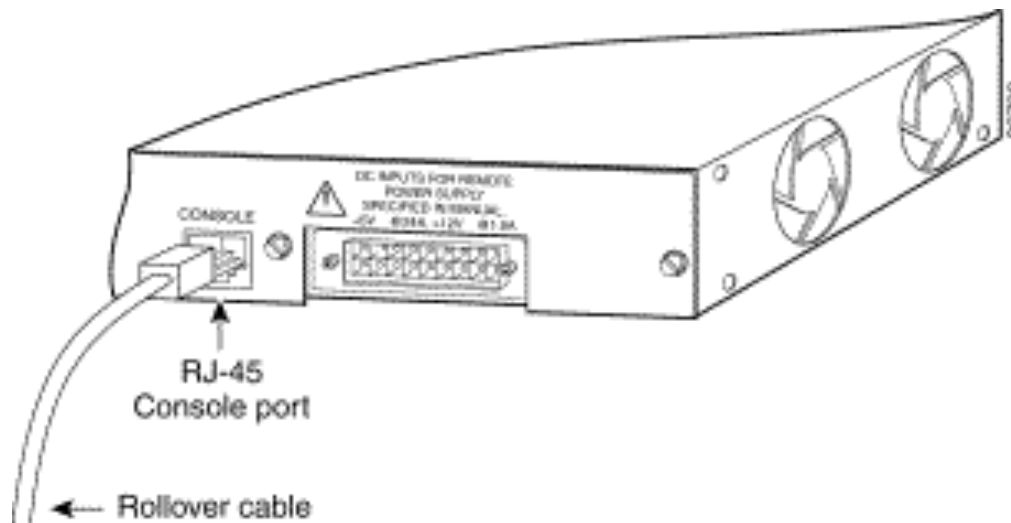
A kapcsolók rendelkeznek speciális portokkal (pl. soros), amelyen keresztül konfigurálhatók.

LED-ek segítségével lehet követni a kapcsoló és a portok állapotát, aktivitását.

A konfiguráció módjai:

- Parancssoros (pl. konzol portról HyperTerminal programmal vagy Telnettel)
- Menü rendszerben karakteres felületen (konzol portról vagy Telnettel)
- Web felületen
- Menedzsment szoftver segítségével (Többnyire az SNMP-t használja)

Ethernet kapcsolók konfigurálása



1. Rollover (fordító) kábel. Csatlakoztassuk a kapcsoló RJ-45 konzol portjához.
2. RJ-45 - DB-9 anya DTE adapter. Csatlakoztassuk a PC soros portjához.
3. A rollover kábel másik végét csatlakoztassuk az adapter RJ-45 foglalatába.
4. A HyperTerminal program paramétereit:
 - 9600 baud
 - 8 data bits
 - 1 stop bit
 - No parity
 - Hardware flow control

Ethernet kapcsolók konfigurálása

A Cisco forgalomirányítók és kapcsolók a Cisco Internet Operating System (IOS) operációs rendszert futtatják. Ennek számtalan, az eszköz típusától, a megvásárolt szolgáltatásoktól és a kiadás idejétől függő változata létezik.

A különböző típusú készülékek számtalan közös parancsot tartalmaznak, de vannak a készüléktípusra jellemző parancsok is.

A parancssoros kezelőfelület hasonlít a UNIX rendszerére.

Néhány, a kapcsolókban konfigurálható jellemző:

- A kapcsoló neve, jelszavak
- IP cím, hálózati maszk, alapértelmezett átjáró (konfigurációs célra)
- Porok beállítása: duplexitás, sebesség, MAC címek
- VLAN-ok kezelése
- Portok VLAN-okhoz rendelése
- Trunk protokoll konfigurálása
- Hozzáférési listák készítése
- Stb.

A kapcsoló operációs rendszerét és a konfigurációs beállításokat flash memóriában tárolja.